

2. SISTĒMAS ARHITEKTŪRAS PLĀNS

2.1. Lietojumgadījumu diagramma

Lietojumgadījumu diagrammā (skat. 1. att.) ir parādītas WareTrack sistēmas galvenās funkcijas un lietotāju lomas. Sistēmā ir definētas trīs lomas: Administrators, Vadītājs un Lietotājs. Katrai lomai ir piešķirtas funkcijas atbilstoši tās uzdevumiem noliktavas uzskaites un pārvaldības procesā.

1. Administrators ir sistēmas lietotājs ar plašākajām pārvaldības tiesībām. Administrators var:

- pieteikties sistēmā;
- pārvaldīt lietotājus;
- pārvaldīt preces;
- skatīt statistiku.

Preču pārvaldības funkcija ietver preču saraksta apskati, jaunas preces pievienošanu, esošās preces rediģēšanu un preces dzēšanu. Šīs darbības diagrammā ir sasaistītas ar lietojumgadījumu “Pārvaldīt preces” ar «include» attiecībām.

2. Vadītājs ir lietotājs, kurš kontrolē noliktavas datus un uzņēmuma pamatinformāciju. Vadītājs var:

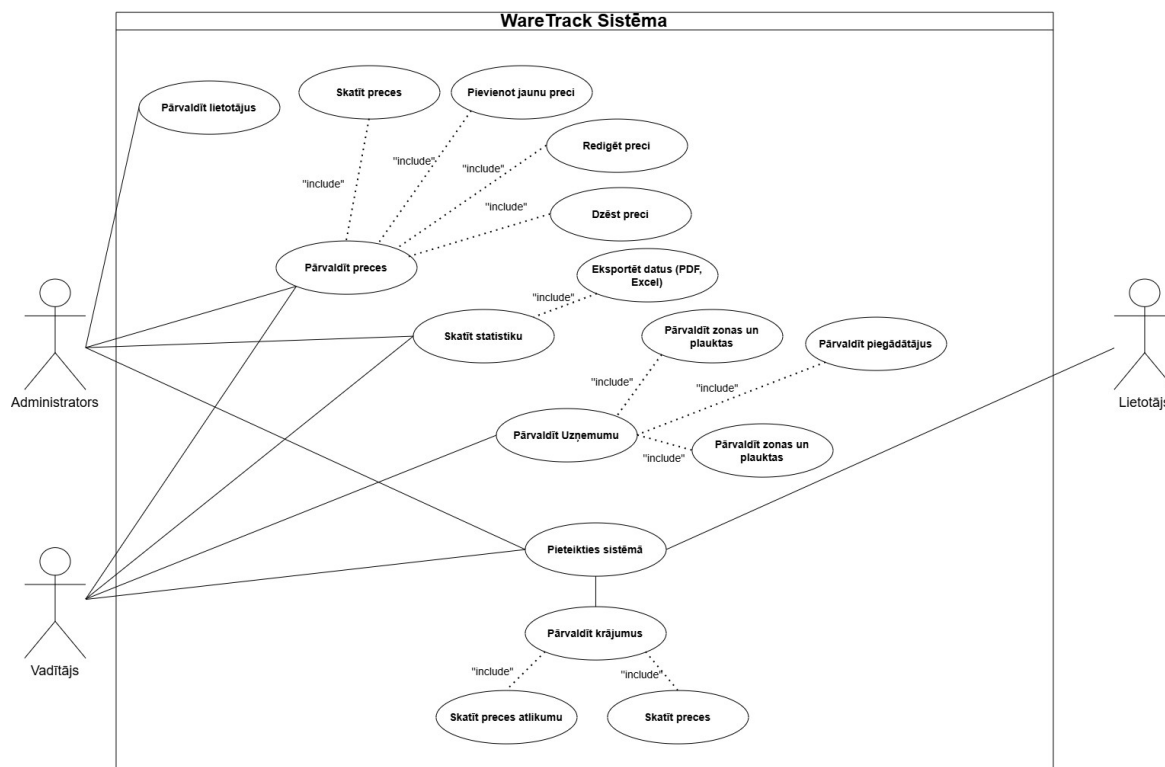
- pieteikties sistēmā;
- pārvaldīt preces;
- skatīt statistiku;
- eksportēt datus PDF un Excel formātā;
- pārvaldīt uzņēmumu;
- pārvaldīt noliktavas zonas un plauktus;
- pārvaldīt piegādātājus.

Lietojumgadījums “Pārvaldīt uzņēmumu” apvieno uzņēmuma noliktavas struktūras un piegādātāju pārvaldību. Savukārt datu eksportēšana ir saistīta ar statistikas apskati, lai vadītājs varētu sagatavot informāciju tālākai izmantošanai ārpus sistēmas.

3. Lietotājs ir sistēmas ikdienas lietotājs, kuram nepieciešama informācija par noliktavas precēm un krājumiem. Lietotājs var:

- pieteikties sistēmā;
- pārvaldīt krājumus;
- skatīt preces;
- skatīt preču atlikumus.

Krājumu pārvaldības funkcija nodrošina piekļuvi informācijai par noliktavā esošajām precēm un to pieejamo daudzumu. Šāds tiesību sadalījums nodala ikdienas noliktavas darbu no administrēšanas un uzņēmuma līmeņa pārvaldības funkcijām.



1. att. WareTrack lietojumgadījumu diagramma

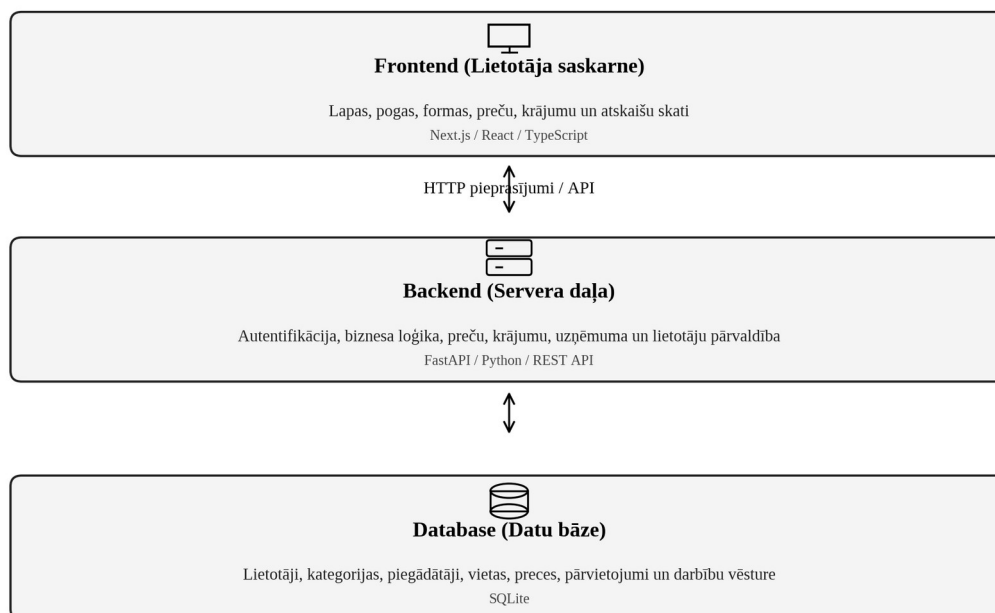
2.2. Sistēmas arhitektūra

WareTrack sistēmai ir izvēlēta klienta-servera trīsslāņu arhitektūra. Tā sastāv no trim galvenajām daļām: Frontend jeb lietotāja saskarnes, Backend jeb servera daļas un Database jeb datu bāzes (skat. 2. att.). Šāds sadalījums nodala lietotāja mijiedarbību, biznesa loģiku un datu glabāšanu.

1. Frontend (Lietotāja saskarne) - sistēmas daļa, ar kuru tieši strādā lietotājs. Tā nodrošina lapas, navigāciju, pogas, formas un preču, krājumu, statistikas un atskaišu skatus. Frontend ir realizēts kā tīmekļa lietotne, izmantojot Next.js, React un TypeScript.
2. Backend (Servera daļa) - apstrādā Frontend nosūtītos HTTP pieprasījumus un realizē sistēmas biznesa loģiku. Backend nodrošina autentifikāciju, lietotāju tiesību pārbaudi, preču, krājumu un uzņēmuma datu pārvaldību, kā arī datu saņemšanu un saglabāšanu. Servera daļa ir realizēta ar FastAPI un Python, izmantojot REST API principu.
3. Database (Datu bāze) - glabā sistēmas pastāvīgos datus. SQLite datu bāzē tiek glabāta informācija par lietotājiem, kategorijām, piegādātājiem, lokācijām, precēm, pārvietojumiem un darbību vēsturi.

Datu apmaiņa starp Frontend un Backend notiek ar HTTP pieprasījumiem caur API. Frontend tieši nepieklūst datu bāzei. Backend saņem pieprasījumu, veic validāciju un biznesa loģikas pārbaudes, nepieciešamības gadījumā nolasa vai saglabā datus datu bāzē un atgriež rezultātu lietotāja saskarnei.

WareTrack sistēmas arhitektūra



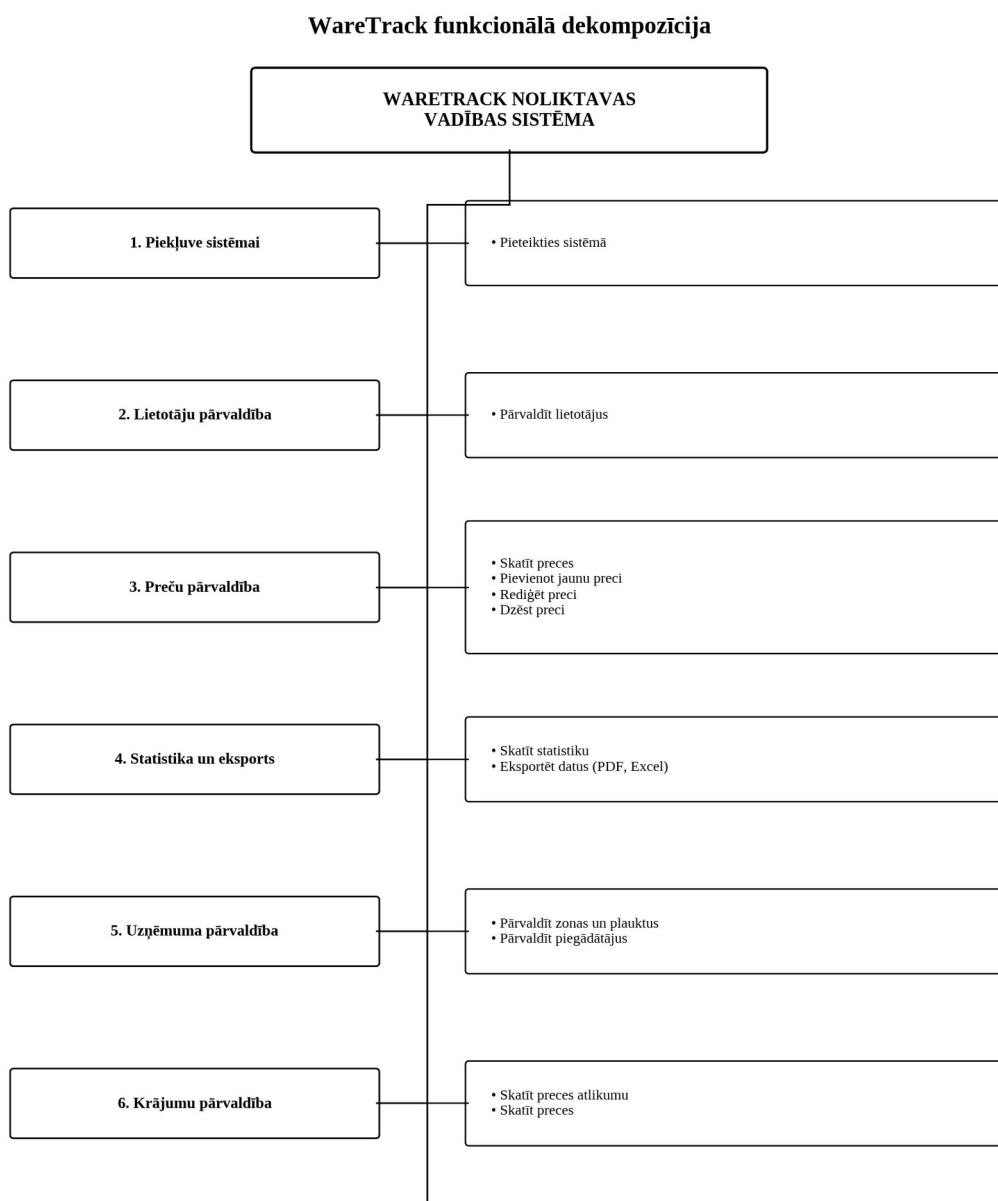
2. att. WareTrack sistēmas trīsslāņu arhitektūra

2.3. Sistēmas funkcionālā dekompozīcija

Sistēmas funkcionālās dekompozīcijas modelis sadala WareTrack funkcionalitāti mazākos moduļos un apakšfunkcijās (skat. 3. att.). Dekompozīcija ir veidota atbilstoši lietojumgadījumu diagrammā definētajām lomām un darbībām.

1. Piekļuve sistēmai - nodrošina lietotāju pieteikšanos sistēmā un piekļuvi turpmākajām funkcijām atbilstoši lietotāja lomai.
2. Lietotāju pārvaldība - administratoram paredzēta funkciju grupa sistēmas lietotāju pārvaldībai.
3. Preču pārvaldība - apvieno preču apskati, jaunas preces pievienošanu, rediģēšanu un dzēšanu.
4. Statistika un eksports - nodrošina statistikas apskati un datu eksportēšanu PDF vai Excel formātā.
5. Uzņēmuma pārvaldība - apvieno noliktavas zonu un plauktu pārvaldību un piegādātāju pārvaldību.

6. Krājumu pārvaldība - nodrošina preču un preču atlikumu apskati noliktavas ikdienas darbam.



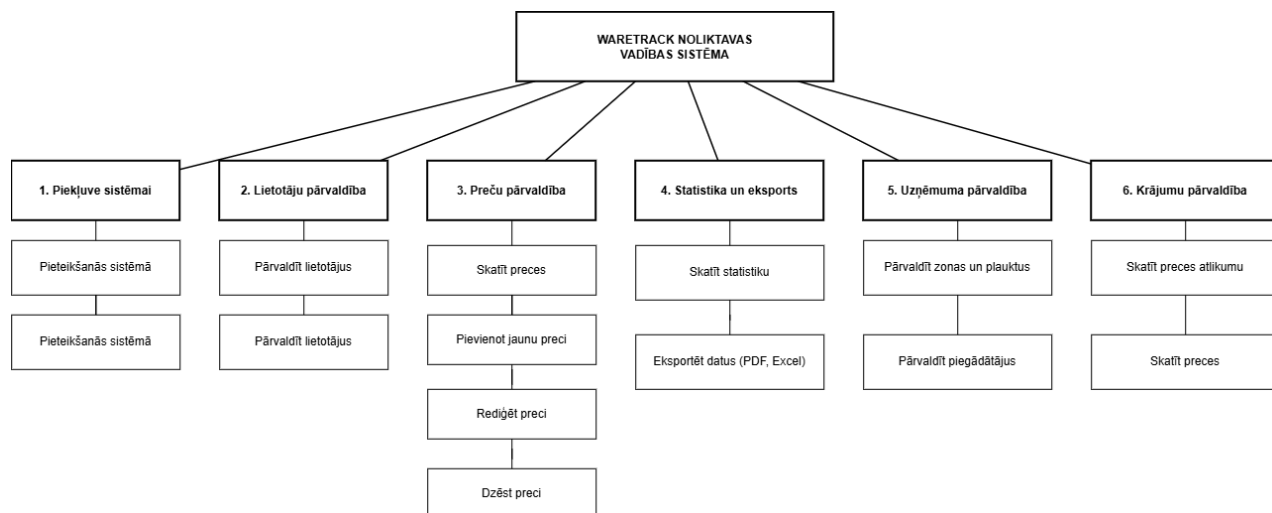
Hierarhija veidota atbilstoši jaunajai WareTrack lietojumgadījumu diagrammai.

3. att. WareTrack funkcionālās dekompozīcijas hierarhiskais modelis

Funkcionālā dekompozīcija ļauj katru sistēmas daļu izstrādāt un testēt atsevišķi. Tā arī parāda, kā augstāka līmeņa funkcijas tiek sadalītas konkrētās lietotāja darbībās. Piemēram, preču pārvaldība tiek sadalīta četrās atsevišķās darbībās, bet uzņēmuma pārvaldība - noliktavas vietu un piegādātāju pārvaldībā.

2.3.1. Funkcionālās dekompozīcijas moduļu apraksts

Papildus hierarhiskajam modelim sistēmas funkcionālā dekompozīcija ir attēlota arī vienkāršotā moduļu diagrammā (skat. 3.a att.), kur WareTrack noliktavas vadības sistēma tiek sadalīta sešās pamatfunkciju grupās. Šāds attēlojums skaidri parāda, kā galvenā sistēmas funkcionalitāte tiek sadalīta atsevišķos moduļos un to apakšfunkcijās.



3.a att. WareTrack sistēmas funkcionālās dekompozīcijas moduļu modelis

Diagrammā izdalītie moduļi un to saturs ir šāds:

1. Piekļuve sistēmai – ietver lietotāja pieteikšanos sistēmā un piekļuves nodrošināšanu sistēmas funkcijām atbilstoši lietotāja lomai.

2. Lietotāju pārvaldība – paredzēta sistēmas lietotāju datu pārvaldībai. Šajā modulī administrators var apskatīt un pārvaldīt lietotājus.

3. Preču pārvaldība – nodrošina galvenās darbības ar precēm: preču apskati, jaunas preces pievienošanu, esošas preces rediģēšanu un preces dzēšanu.

4. Statistika un eksports – ļauj apskatīt statistikas informāciju un veikt datu eksportēšanu PDF vai Excel formātā.

5. Uzņēmuma pārvaldība – apvieno noliktavas struktūras uzturēšanu, tostarp zonu un plauktu pārvaldību, kā arī piegādātāju pārvaldību.

6. Krājumu pārvaldība – nodrošina ikdienas darbu ar krājumu datiem, tai skaitā preču atlikumu apskati un preču saraksta pārliķošanu.

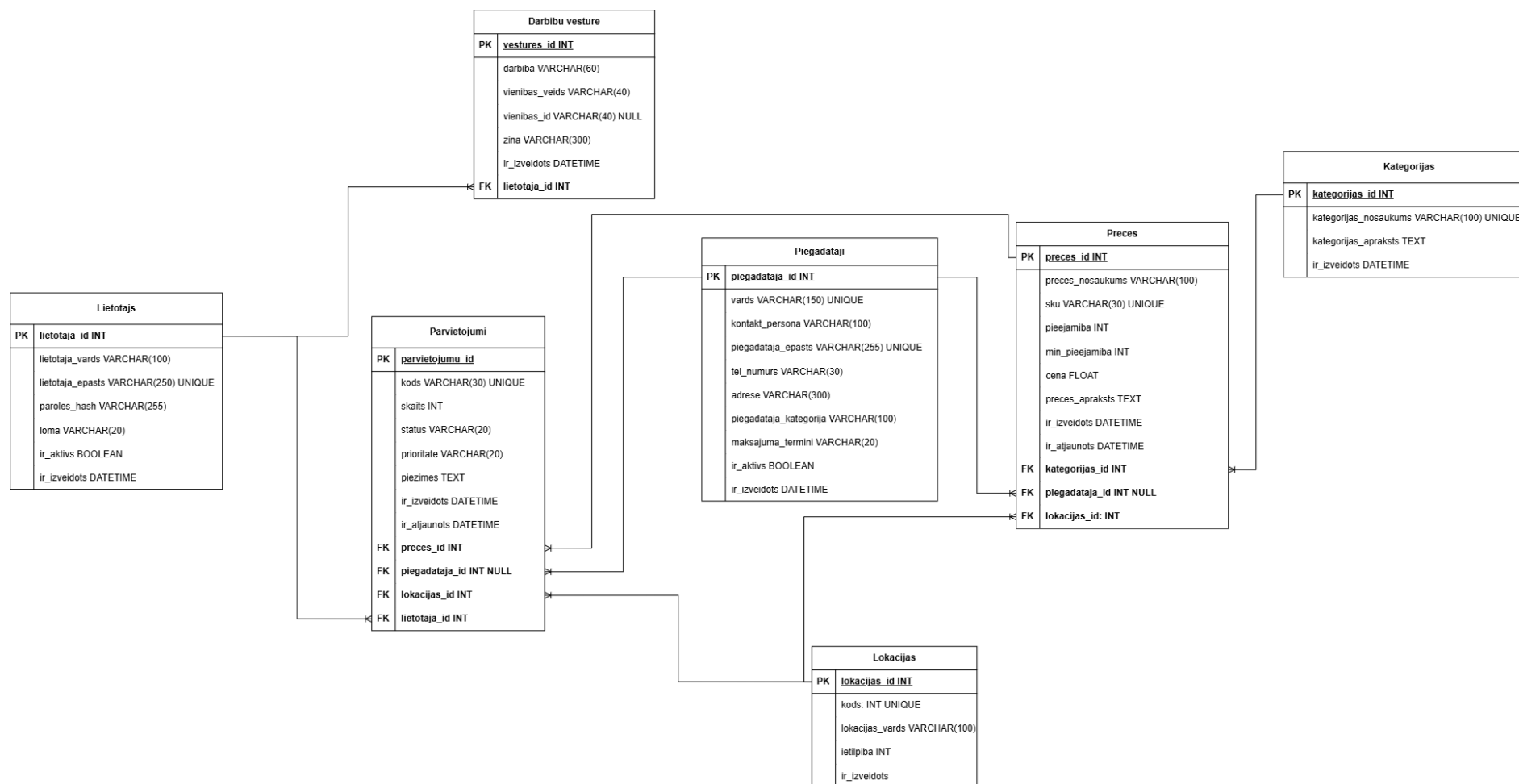
Šāds funkcionālās dekompozīcijas modelis palīdz strukturēti sadalīt sistēmu pa atbildības jomām un vienkāršo gan sistēmas analīzi, gan izstrādes plānošanu. Katrs modulis pārstāv noteiktu funkciju kopumu, ko iespējams realizēt, testēt un uzturēt salīdzinoši neatkarīgi no citiem moduļiem.

2.4. Sistēmas ER modelis

Lai projektētu WareTrack datu bāzi un attēlotu saites starp sistēmas datu kopām, ir izveidota entītiņu un relāciju diagramma jeb ER modelis (skat. 4. att.). Diagrammā ir attēlotas septiņas galvenās entītijas: Lietotājs, Darbību vēsture, Pārvietojumi, Piegādātāji, Preces, Kategorijas un Lokācijas.

1. “Lietotājs” - glabā sistēmā reģistrētā lietotāja datus: identifikatoru, lietotāja vārdu, e-pastu, paroles jaucējvērtību, lomu, konta aktivitātes statusu un izveides datumu.
2. “Darbību vēsture” - glabā sistēmā veikto darbību žurnālu. Tajā tiek norādīta darbība, vienības veids un identifikators, ziņa, izveides laiks un lietotājs, kurš darbību veicis.
3. “Pārvietojumi” - glabā informāciju par preču pārvietošanas vai krājumu kustības ierakstiem: kodu, skaitu, statusu, prioritāti, piezīmes, izveides un atjaunošanas laiku, kā arī saistīto preci, piegādātāju, lokāciju un lietotāju.
4. “Piegādātāji” - glabā informāciju par preču piegādātājiem: nosaukumu, kontaktpersonu, e-pastu, tālruni, adresi, kategoriju, maksājuma termiņus, aktivitātes statusu un izveides datumu.
5. “Preces” - glabā noliktavas preču pamatinformāciju: nosaukumu, SKU, pieejamību, minimālo pieejamību, cenu, aprakstu, izveides un atjaunošanas laiku, kā arī saites uz kategoriju, piegādātāju un lokāciju.
6. “Kategorijas” - glabā preču kategorijas identifikatoru, nosaukumu, aprakstu un izveides datumu.
7. “Lokācijas” - glabā noliktavas vietu informāciju: identifikatoru, kodu, lokācijas nosaukumu, ietilpību un izveides informāciju.

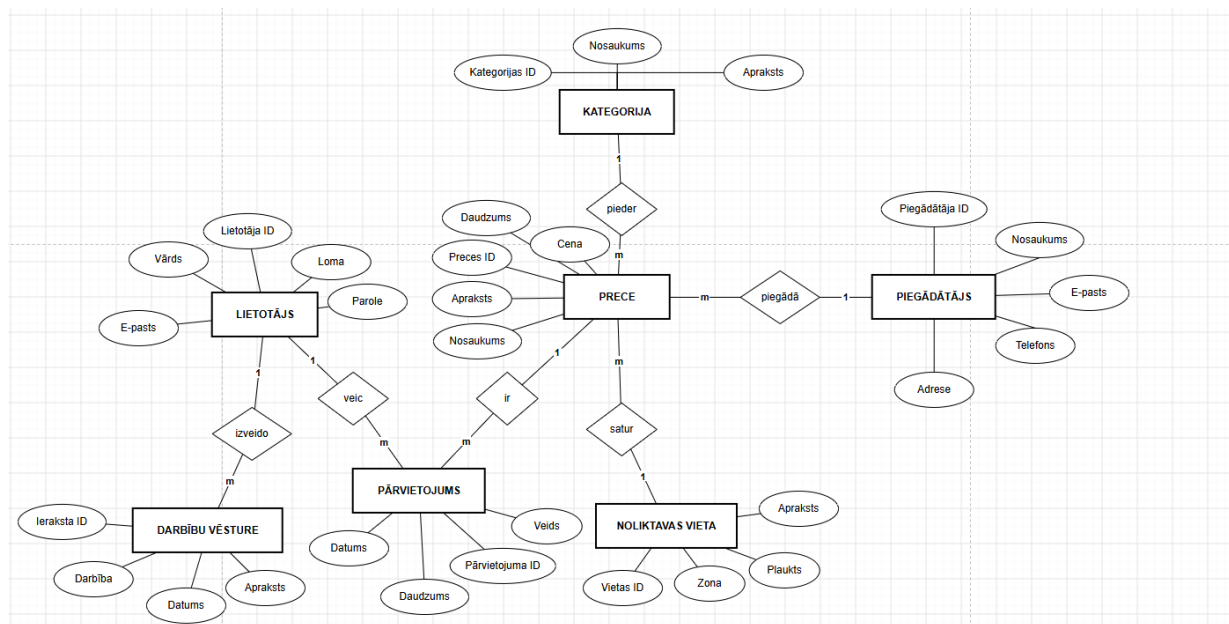
Relācijas datu bāzē norāda, kā savstarpēji ir saistītas entītijas. Vienam lietotājam var būt vairāki darbību vēstures ieraksti un vairāki pārvietojumu ieraksti. Viena kategorija var būt piesaistīta vairākām precēm, bet katrai precei ir norādīta viena kategorija. Viens piegādātājs var būt saistīts ar vairākām precēm un pārvietojumiem. Vienā lokācijā var atrasties vairākas preces, un lokācija var būt izmantota vairākos pārvietojumu ierakstos. Viena prece var būt saistīta ar vairākiem pārvietojumiem.



4. att. WareTrack entītiju un relāciju diagramma

2.4.1. WareTrack konceptuālā ER diagramma

Papildus detalizētajai entītiju un relāciju diagrammai ir izveidota arī konceptuālā ER diagramma (skat. 5. att.), kas vienkāršotā veidā parāda WareTrack sistēmas galvenās entītijas, to būtiskākos atribūtus un savstarpējās saites. Diagrammā ir attēlotas 7 pamata entītijas, kas raksturo noliktavas procesu: lietotājs, darbību vēsture, pārvietojums, kategorija, prece, piegādātājs un noliktavas vieta.



5. att. WareTrack konceptuālā ER diagramma

Diagrammā attēlotās entītijas un to nozīme ir šāda:

1. “Lietotājs” – glabā sistēmas lietotāja pamatdatus: lietotāja ID, vārdu, e-pastu, lomu un paroli.
2. “Darbību vēsture” – glabā informāciju par sistēmā veiktajām darbībām, piemēram, darbības nosaukumu, datumu un aprakstu.
3. “Pārvietojums” – glabā informāciju par krājumu kustību, tostarp pārvietojuma ID, datumu, daudzumu un veidu.
4. “Kategorija” – glabā preču kategoriju datus: kategorijas ID, nosaukumu un aprakstu.
5. “Prece” – glabā preces pamatinformāciju: preces ID, nosaukumu, aprakstu, cenu un daudzumu.
6. “Piegādātājs” – glabā piegādātāja identifikatoru un kontaktinformāciju: nosaukumu, e-pastu, telefonu un adresi.
7. “Noliktavas vieta” – glabā informāciju par preces glabāšanas vietu noliktavā, piemēram, vietas ID, zonu, plauktu un aprakstu.

Relācijas starp entītijām attēlo datu savstarpējo saistību. Starp “Kategorija” un “Prece” ir viens-pret-daudziem attiecība, jo vienai kategorijai var piederēt vairākas preces. Starp “Piegādātājs” un “Prece” arī ir viens-pret-daudziem attiecība, jo viens piegādātājs var piegādāt vairākas preces. Starp “Noliktavas vieta” un “Prece” ir viens-pret-daudziem attiecība, jo vienā noliktavas vietā var atrasties vairākas preces. Savukārt “Pārvietojums” ir

saistīts gan ar “Lietotāju”, gan ar “Preci”: viens lietotājs var veikt vairākus pārvietojumus, un viena prece var būt saistīta ar vairākiem pārvietojumiem. Entītijā “Darbību vēsture” ir saistīta ar “Lietotāju”, jo viens lietotājs var izveidot vairākus darbību vēstures ierakstus.

2.5. Datubāzes fiziskā struktūra

Datubāzes fiziskā struktūra ir veidota no septiņām savstarpēji saistītām tabulām. Primārās atslēgas unikāli identificē katru ierakstu, savukārt ārējās atslēgas nodrošina saites starp tabulām. Laukiem ir definēti datu tipi un nepieciešamie ierobežojumi, piemēram, UNIQUE un NULL.

1. Tabula “Lietotājs” glabā informāciju par sistēmā reģistrētajiem lietotājiem.
2. Tabula “Darbību vēsture” glabā informāciju par sistēmā veiktajām darbībām.
3. Tabula “Pārvietojumi” glabā krājumu un preču kustības ierakstus.
4. Tabula “Piegādātāji” glabā informāciju par uzņēmuma piegādātājiem.
5. Tabula “Preces” glabā noliktavas preču pamatinformāciju un krājumu datus.
6. Tabula “Kategorijas” glabā preču kategoriju informāciju.
7. Tabula “Lokācijas” glabā informāciju par noliktavas vietām, zonām vai plauktiem.

Tabulas “Lietotājs” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Apraksts
1	lietotaja_id	INT	Lietotāja unikālais identifikators. Primārā atslēga.
2	lietotaja_vards	VARCHAR(100)	Sistēmā izmantotais lietotāja vārds.
3	lietotaja_epasts	VARCHAR(250) UNIQUE	Lietotāja e-pasta adrese; vērtībai jābūt unikālai.
4	paroles_hash	VARCHAR(255)	Drošā veidā saglabāta paroles jaucējvērtība.
5	loma	VARCHAR(20)	Nosaka lietotāja lomu un piekļuves tiesības.
6	ir_aktivs	BOOLEAN	Norāda, vai lietotāja konts ir aktīvs.
7	ir_izveidots	DATETIME	Ieraksta izveides datums un laiks.

Tabulas “Preces” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Apraksts
1	preces_id	INT	Preces unikālais identifikators. Primārā atslēga.
2	preces_nosaukums	VARCHAR(100)	Preces nosaukums.
3	sku	VARCHAR(30) UNIQUE	Preces unikālais noliktavas kods.
4	pieejamiba	INT	Pašlaik pieejamais preces daudzums.
5	min_pieejamiba	INT	Minimālais vēlamais preces atlikums.
6	cena	FLOAT	Preces cena.
7	preces_apraksts	TEXT	Papildu informācija par preci.
8	ir_izveidots	DATETIME	Ieraksta izveides datums un laiks.
9	ir_atjaunots	DATETIME	Pēdējās izmaiņas datums un laiks.
10	kategorijas_id	INT, FK	Saite uz preces kategoriju.
11	piegadataja_id	INT NULL, FK	Saite uz piegādātāju; lauks var būt tukšs.
12	lokācijas_id	INT, FK	Saite uz preces atrašanās

			vieta noliktavā.
--	--	--	------------------

Tabulas “Piegādātāji” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Apraksts
1	piegadataja_id	INT	Piegādātāja unikālais identifikators. Primārā atslēga.
2	vards	VARCHAR(150) UNIQUE	Piegādātāja nosaukums.
3	kontakt_persona	VARCHAR(100)	Piegādātāja kontaktpersonas vārds.
4	piegadataja_epasts	VARCHAR(255) UNIQUE	Piegādātāja e-pasta adrese.
5	tel_numurs	VARCHAR(30)	Piegādātāja tālruņa numurs.
6	adrese	VARCHAR(300)	Piegādātāja adrese.
7	piegadataja_kategorija	VARCHAR(100)	Piegādātāja kategorija.
8	maksajuma_termini	VARCHAR(20)	Norēķinu vai maksājumu termiņu informācija.
9	ir_aktivs	BOOLEAN	Norāda, vai piegādātājs ir aktīvs.
10	ir_izveidots	DATETIME	Ieraksta izveides datums un laiks.

Tabulas “Kategorijas” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Apraksts
1	kategorijas_id	INT	Kategorijas unikālais identifikators. Primārā atslēga.
2	kategorijas_nosaukums	VARCHAR(100) UNIQUE	Preču kategorijas nosaukums.
3	kategorijas_apraksts	TEXT	Kategorijas apraksts.
4	ir_izveidots	DATETIME	Kategorijas ieraksta izveides datums un laiks.

Tabulas “Lokācijas” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Apraksts
1	lokācijas_id	INT	Lokācijas unikālais identifikators. Primārā atslēga.
2	kods	INT UNIQUE	Noliktavas vietas unikālais kods.
3	lokācijas_vards	VARCHAR(100)	Noliktavas vietas, zonas vai plaukta nosaukums.
4	ietilpiba	INT	Lokācijas ietilpības vērtība.
5	ir_izveidots	DATETIME	Lokācijas ieraksta izveides datums un laiks.

Tabulas “Pārvietojumi” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Apraksts
1	parvietojuumu_id	INT	Pārvietojuma unikālais identifikators. Primārā atslēga.
2	kods	VARCHAR(30) UNIQUE	Pārvietojuma unikālais kods.
3	skaitis	INT	Pārvietojamais preču daudzums.
4	status	VARCHAR(20)	Pārvietojuma pašreizējais statuss.
5	prioritate	VARCHAR(20)	Pārvietojuma prioritāte.
6	piezimes	TEXT	Papildu piezīmes par pārvietojumu.
7	ir_izveidots	DATETIME	Pārvietojuma izveides datums un laiks.
8	ir_atjaunots	DATETIME	Pēdējās izmaiņas datums un laiks.
9	preces_id	INT, FK	Saite uz pārvietojamo preci.
10	piegadataja_id	INT NULL, FK	Saite uz piegādātāju; lauks

			var būt tukšs.
11	lokācijas_id	INT, FK	Saite uz noliktavas lokāciju.
12	lietotāja_id	INT, FK	Saite uz lietotāju, kas izveidojis vai apstrādā ierakstu.

Tabulas “Darbību vēsture” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Apraksts
1	vestures_id	INT	Darbību vēstures ieraksta unikālais identifikators. Primārā atslēga.
2	darbiba	VARCHAR(60)	Veiktās darbības nosaukums.
3	vienības_veids	VARCHAR(40)	Norāda objekta vai vienības tipu, uz kuru attiecas darbība.
4	vienības_id	VARCHAR(40) NULL	Saistītā objekta identifikators; lauks var būt tukšs.
5	zina	VARCHAR(300)	Darbības apraksts vai sistēmas ziņa.
6	ir_izveidots	DATETIME	Darbības izpildes datums un laiks.
7	lietotāja_id	INT, FK	Saite uz lietotāju, kas veicis darbību.

2.6. Arhitektūras un datu modeļa izvēles pamatojums

Izvēlēta trīsslāņu arhitektūra atbilst WareTrack sistēmas funkciju sadalījumam. Lietotāja saskarne ir nodalīta no servera loģikas, bet servera loģika - no datu glabāšanas. Tas samazina sistēmas komponentu savstarpējo atkarību un ļauj frontend, backend un datu bāzes daļas izstrādāt un testēt atsevišķi.

Datu bāzes modelis ir veidots tā, lai noliktavas pamatdati netiktu nevajadzīgi dublēti. Preces tiek sasaistītas ar kategorijām, piegādātājiem un lokācijām, bet pārvietojumi un darbību vēsture ļauj saglabāt informāciju par sistēmā veiktajām darbībām un krājumu izmaiņām. Primārās un ārējās atslēgas palīdz uzturēt datu integritāti.

Šāds risinājums ir paplašināms. Nākotnē sistēmai iespējams pievienot jaunus pārskatus, papildu noliktavas vietu tipus, papildu piegādātāju datus, jaunas lietotāju lomas vai papildu krājumu kustību veidus, saglabājot esošo arhitektūras principu un tabulu savstarpējo sasaisti.